

Systèmes mécaniques en équilibre statique

Sommaire

1 Quelques définitions	1
1.1 Isolement	1
1.2 Action extérieure et intérieure	1
1.3 Équilibre statique	1
2 Théorèmes généraux	1
2.1 Énoncé du P.F.S.	1
3 Conséquences remarquables	2
3.1 Actions réciproques	2
3.2 Équilibre à deux forces	2
3.3 Équilibre à trois forces	2
4 Modèle statiquement plan ou cinématiquement plan	2
4.1 Modèle statiquement plan	3
4.2 Modèle cinématiquement plan	3
5 Modélisation d'un mécanisme	3
5.1 Schéma d'architecture	3
5.2 Graphe de structure	4

Lorsque l'on conduit une étude statique les principaux objectifs visés peuvent être :

- La recherche du degré d'hyperstatisme et des contraintes géométriques associées ;
- La recherche des relations entre les efforts extérieurs appliqués au mécanisme et les « positions » d'équilibre des parties mobiles du mécanisme ;
- Le calcul des efforts générés dans les liaisons en vue de leur dimensionnement.

1 Quelques définitions

1.1 Isolement d'un système matériel

On appelle *système matériel* un ensemble constitué de solides et/ou de fluide que l'on souhaite étudier. Pour conduire cette étude on est souvent amené à fractionner un système matériel en sous-systèmes. On place ainsi mentalement une frontière entre tout ce qui appartient à ce sous système et tout ce qui est extérieur à ce sous système. Lorsqu'on effectue cette opération mentale qui consiste à distinguer tout ou partie d'un système matériel de ce qui va constituer son environnement extérieur on dit qu'on « *isole*¹ » tout ou partie de ce système matériel. Si l'on désigne par S le système isolé, $\bar{S}$ désigne alors son environnement.

1.2 Action mécanique extérieure et intérieure

On appelle *effort extérieur* ou *action mécanique extérieure* à un système isolé S toute action mécanique exercée sur S

1. Il ne faut pas confondre cette notion avec la notion de « solide isolé » employée pour désigner un solide qui ne serait soumis à aucune action mécanique.

par l'un des éléments appartenant à l'environnement $\bar{S}$.

On appelle *effort intérieur* ou *action mécanique intérieure* à un système isolé S toute action mécanique exercée entre composants appartenant à S .

1.3 Équilibre statique d'un système matériel

Un système matériel S est en équilibre statique par rapport à un repère R_0 si tous les éléments de S sont immobiles par rapport à R_0 . Ce qui peut être formulé comme suit :

Tout point M lié à l'un quelconque des constituants de S a une vitesse nulle par rapport à R_0 .

$$\overrightarrow{V_{M \in S / R_0}} = \vec{0} \quad \forall M \in S$$

2 Théorèmes généraux de la statique

2.1 Énoncé du principe fondamental de la statique

♥ PFS

Si un système matériel S est en équilibre statique dans un référentiel galiléen alors le torseur d'action mécanique résultant de l'ensemble des actions mécaniques extérieures à S est égal au torseur nul.

$$\mathcal{F}_{\bar{S} \rightarrow S} : \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R_{\bar{S} \rightarrow S}} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{0} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}_{P, \bar{S} \rightarrow S}} = \sum_{i=1}^n \overrightarrow{\mathcal{M}_{i(P)}} = \vec{0} \end{array} \right\} \forall P$$

⚠ Attention ! La formulation réciproque est fausse... Dit rapidement : « Ce n'est pas parce que la somme des actions mécaniques est nulle que le système est en équilibre statique ».

Très souvent la réponse à un problème peut être obtenu en appliquant partiellement le P.F.S. Autrement dit en exploitant seulement un des deux théorèmes suivants :

Théorème de la résultante statique

♥ Théorème de la résultante statique

Pour un système matériel en équilibre statique dans un référentiel galiléen la résultante de l'ensemble des actions mécaniques extérieures est égale au vecteur nul :

$$\overrightarrow{R_{\bar{S} \rightarrow S}} = \vec{0}$$

Théorème du moment statique

Théorème du moment statique

Pour un système matériel en équilibre statique dans un référentiel galiléen le moment en un point A quelconque, résultant de l'ensemble des actions mécaniques extérieures, est égal au vecteur nul :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_{P, \vec{S} \rightarrow S} = \vec{0} \quad \forall P$$

En projetant dans une base orthonormée quelconque ces deux relations vectorielles on obtient 6 équations scalaires.

3 Conséquences remarquables

3.1 Théorème des actions réciproques

Actions réciproques

$$\begin{aligned} \overrightarrow{R}_{S_1 \rightarrow S_2} &= -\overrightarrow{R}_{S_2 \rightarrow S_1} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}}_{P, S_1 \rightarrow S_2} &= -\overrightarrow{\mathcal{M}}_{P, S_2 \rightarrow S_1} \end{aligned}$$

Ce qui peut être formulé globalement comme suit :

$$\mathcal{F}_{S_1 \rightarrow S_2} = -\mathcal{F}_{S_2 \rightarrow S_1}$$

3.2 Équilibre à deux forces

Équilibre à deux forces

Si un système matériel S est en équilibre statique sous l'action de deux forces :

$$\mathcal{F}_1 : \begin{pmatrix} \vec{F}_1 \\ \vec{0} \end{pmatrix}_A \quad \text{et} \quad \mathcal{F}_2 : \begin{pmatrix} \vec{F}_2 \\ \vec{0} \end{pmatrix}_B$$

- Théorème de la résultante : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0} \Rightarrow \vec{F}_1 = -\vec{F}_2$ donc les deux forces ont même intensité et sont de sens opposés.
- Théorème du moment : $\overrightarrow{\mathcal{M}}_{1(A)} + \overrightarrow{AB} \wedge \vec{F}_2 = \vec{0} \Rightarrow$ les deux forces partagent la même droite support (AB) .

FIG. 1 – Équilibre sous l'action de deux forces

3.3 Équilibre à trois forces

Équilibre à trois forces

Si un système matériel S est en équilibre statique sous l'action de trois forces dont les lignes d'actions sont notées

Δ_1, Δ_2 et Δ_3 modélisées par les trois torseurs suivants :

$$\mathcal{F}_1 : \begin{pmatrix} \vec{F}_1 \\ \vec{0} \end{pmatrix}_A ; \mathcal{F}_2 : \begin{pmatrix} \vec{F}_2 \\ \vec{0} \end{pmatrix}_B \quad \text{et} \quad \mathcal{F}_3 : \begin{pmatrix} \vec{F}_3 \\ \vec{0} \end{pmatrix}_C$$

Alors ces trois forces sont :

- coplanaires ;
- concourantes ou parallèles ;
- de somme vectorielle nulle : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

(a) Trois lignes d'action parallèles

(b) Trois lignes d'action concourantes

FIG. 2 – Équilibre sous l'effet de trois forces

Démonstration

Théorème du moment résultant en A :

$$\overrightarrow{AB} \wedge \vec{F}_2 + \overrightarrow{AC} \wedge \vec{F}_3 = \vec{0}$$

On multiplie cette relation par $\overrightarrow{AB}$ puis par $\overrightarrow{AC}$ nous obtenons alors deux relations :

$$\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AC} \wedge \vec{F}_3) = 0 \quad \text{Donc } \Delta_3 \in \text{au plan } (A, B, C).$$

$$\overrightarrow{AC} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \vec{F}_2) = 0 \quad \text{et par conséquent } \Delta_2 \in \text{au plan } (A, B, C).$$

De même le théorème du moment en B conduit à :

$$\overrightarrow{BC} \cdot (\overrightarrow{BA} \wedge \vec{F}_1) + \overrightarrow{BC} \cdot (\overrightarrow{BC} \wedge \vec{F}_3) = 0 \quad \text{et donc } \Delta_1 \in \text{au plan } (A, B, C).$$

Nous venons de montrer que les trois droites supports des forces sont coplanaires.

Soit le point K (s'il existe!) intersection de Δ_1 et Δ_2 alors :

$$\overrightarrow{KA} \wedge \vec{F}_1 + \overrightarrow{KB} \wedge \vec{F}_2 + \overrightarrow{KC} \wedge \vec{F}_3 = \vec{0} \Rightarrow K \in \Delta_3 \quad \text{ainsi les trois droites supports sont concourantes. Si } K \text{ n'existe pas les trois droites supports sont parallèles.}$$

4 Modèle statiquement plan ou cinématiquement plan

Certains problèmes peuvent être modélisés de façon simplifiée. . .

4.1 Modèle statiquement plan

Lorsque la répartition de la totalité des actions mécaniques présente un plan de symétrie, alors le problème est dit *statiquement plan*. C'est le cas lorsque le mécanisme présente une symétrie plane – disposition symétrique des liaisons –, et que la disposition des actions mécaniques extérieures respectent cette symétrie plane. Dans ce cas le problème peut être traité en ne faisant apparaître que des actions mécaniques du type :

$$\mathcal{F}_{i \rightarrow j} : \begin{Bmatrix} X & 0 \\ Y & 0 \\ 0 & N \end{Bmatrix}_{K, -, -, \vec{n}}$$

où $\vec{n}$ désigne la normale au plan de symétrie. Dans ce cas nous constatons que toutes les actions mécaniques sont modélisables, soit par de simples forces que nous étudions en projection dans un plan, soit par de simples couples orientés perpendiculairement à ce plan d'étude.

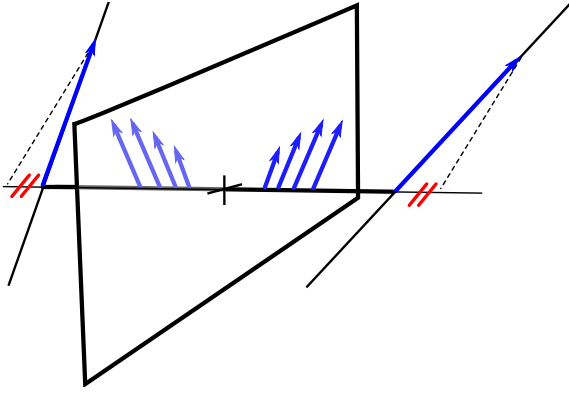


FIG. 3 – Symétrie des actions mécaniques – Problème statiquement plan

4.2 Modèle cinématiquement plan

Lorsque le mécanisme est *cinématiquement plan* – voir fig.4 – et bien qu'aucune restriction ne soit imposée sur la forme des actions mécaniques exercées sur le système :

$$\mathcal{F}_{i, \bar{S} \rightarrow S} : \begin{cases} \vec{R}_i = X_i \vec{x}_i + Y_i \vec{y}_i + Z_i \vec{z} \\ \vec{\mathcal{M}}_{i(P_i)} = L_i \vec{x}_i + M_i \vec{y}_i + N_i \vec{z} \end{cases}$$

Il est pourtant fréquent de limiter l'étude en ne faisant apparaître que des actions mécaniques du type :

$$\begin{Bmatrix} X & - \\ Y & - \\ - & N \end{Bmatrix}_{K, -, -, \vec{z}}$$

où les tirets correspondent à des efforts non pas nécessairement nuls mais en tous les cas non recherchés. On montre en effet dans ce cas que les 6 équations scalaires issues d'un isolement se scindent en deux sous systèmes indépendants de 3 équations chacun. Et dans l'écrasante majorité des cas c'est « le système en X, Y et N » que l'on souhaite résoudre et non « le système en Z, L et M ».

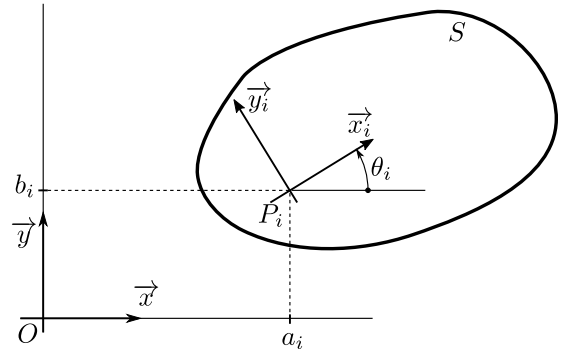


FIG. 4 – Équilibre d'une partie S d'un système mécaniquement plan

Modèle cinématiquement plan

Appliquons le PFS au système S :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \vec{R}_i &= X_i \vec{x}_i + Y_i \vec{y}_i + Z_i \vec{z} = \vec{0} \\ \sum_{i=1}^n \vec{\mathcal{M}}_{i(O)} &= \sum_{i=1}^n (\vec{\mathcal{M}}_{i(P_i)} + \vec{OP}_i \wedge \vec{R}_i) = \vec{0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{\mathcal{M}}_{i(O)} &= L_i \vec{x}_i + M_i \vec{y}_i + N_i \vec{z} + \dots \\ &\quad (a_i \vec{x} + b_i \vec{y}) \wedge (X_i \vec{x}_i + Y_i \vec{y}_i + Z_i \vec{z}) \\ &= (L_i \cos \theta_i - M_i \sin \theta_i) \vec{x} + (L_i \sin \theta_i + M_i \cos \theta_i) \vec{y} + N_i \vec{z} \dots \\ &\quad + a_i (X_i \sin \theta_i + Y_i \cos \theta_i) \vec{z} - a_i Z_i \vec{y} \dots \\ &\quad + b_i (-X_i \cos \theta_i + Y_i \sin \theta_i) \vec{z} + b_i Z_i \vec{x} \end{aligned}$$

Le théorème de la résultante fournit trois équations scalaires :

$$\sum X_i \cos \theta_i - Y_i \sin \theta_i = 0 \quad (1)$$

$$\sum X_i \sin \theta_i + Y_i \cos \theta_i = 0 \quad (2)$$

$$\sum Z_i = 0 \quad (3)$$

Le théorème du moment en apporte trois supplémentaires :

$$\sum L_i \cos \theta_i - M_i \sin \theta_i + b_i Z_i = 0 \quad (4)$$

$$\sum L_i \sin \theta_i + M_i \cos \theta_i - a_i Z_i = 0 \quad (5)$$

$$\sum N_i + a_i (X_i \sin \theta_i + Y_i \cos \theta_i) + b_i (Y_i \sin \theta_i - X_i \cos \theta_i) = 0 \quad (6)$$

On constate que le système de trois équations (1), (2) et (6) est totalement découplé du système d'équations (3), (4) et (5).

5 Modélisation d'un mécanisme

Pour effectuer une recherche des actions mécaniques, et notamment des actions de liaison, il convient de définir un modèle qui reflète le mieux possible le comportement réel du mécanisme...

5.1 Schéma d'architecture

Il correspond à une représentation du mécanisme plus détaillée que le schéma cinématique... Voir figure 6 page suivante.

5.2 Graphe de structure

On y fait apparaître comme sommets les « groupes de pièces associées² ». Les arcs correspondent aux liaisons pour lesquelles on précise la nature ainsi que le repérage idéal. Ce graphe précise également sous forme symbolique les actions mécaniques extérieures agissant sur les différentes pièces du mécanisme.

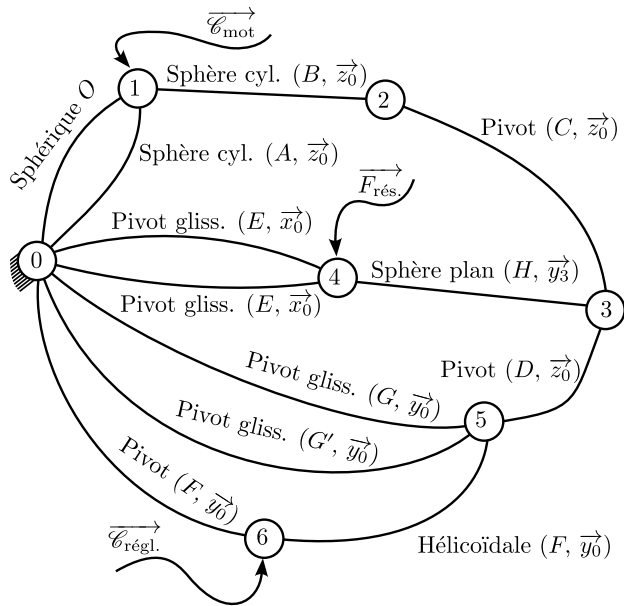


FIG. 5 – Exemple de graphe des liaisons-efforts

Il est très rare qu’un problème s’étende à la recherche systématique de toutes les inconnues d’efforts pour l’ensemble des liaisons. . . Résoudre efficacement un problème de statique consiste à bien localiser sur ce graphe les inconnues recherchées d’une

part et les données connues d’autre part. . . Il n’existe pas une méthode unique de résolution. On peut néanmoins conseiller de rechercher l’ensemble des isolements de sous-ensembles faisant intervenir deux actions mécaniques seulement, puis les isolements de sous-ensembles faisant intervenir trois actions mécaniques et enfin, de récolter pour chaque isolement, les équations ou tracés graphique résultant de l’application du PFS.

Chaque isolement conduit au plus à l’écriture de 6 équations indépendantes. . . On cesse l’analyse et on débute la résolution lorsque le système d’équations obtenu comporte autant d’équations que d’inconnues d’efforts.

Trois techniques de résolutions peuvent être employée :

- Méthode analytique ;
- Méthode graphique ;

Désormais hors programme, surtout employée dans le cas de problème isostatique de statique plane. Dans ce cas toutes les actions mécaniques sont des forces ou des couples. La résolution peut être conduite assez rapidement mais pour une position donnée du mécanisme ! Il faut disposer d’épures ou de plans précis exécutés à l’échelle. . . La précision des résultats dépend en grande partie de la précision des tracés ! Il est donc bien difficile de lier les efforts aux paramètres de position.

- Méthode numérique ;

Nous disposons maintenant de logiciels d’étude de mécanismes très puissants. Ces outils permettent d’obtenir très vite des résultats numériques dans n’importe quelles positions du mécanisme. Il est ainsi possible d’optimiser un mécanisme vis-à-vis d’un critère d’efforts extérieur par exemple.

Mais attention ! Quelle que soit la technique employée et même si les logiciels automatisent totalement la résolution d’un problème. . . La modélisation des pièces, des liaisons et des actions extérieures sont autant de réflexions qui restent entièrement sous la responsabilité du concepteur !

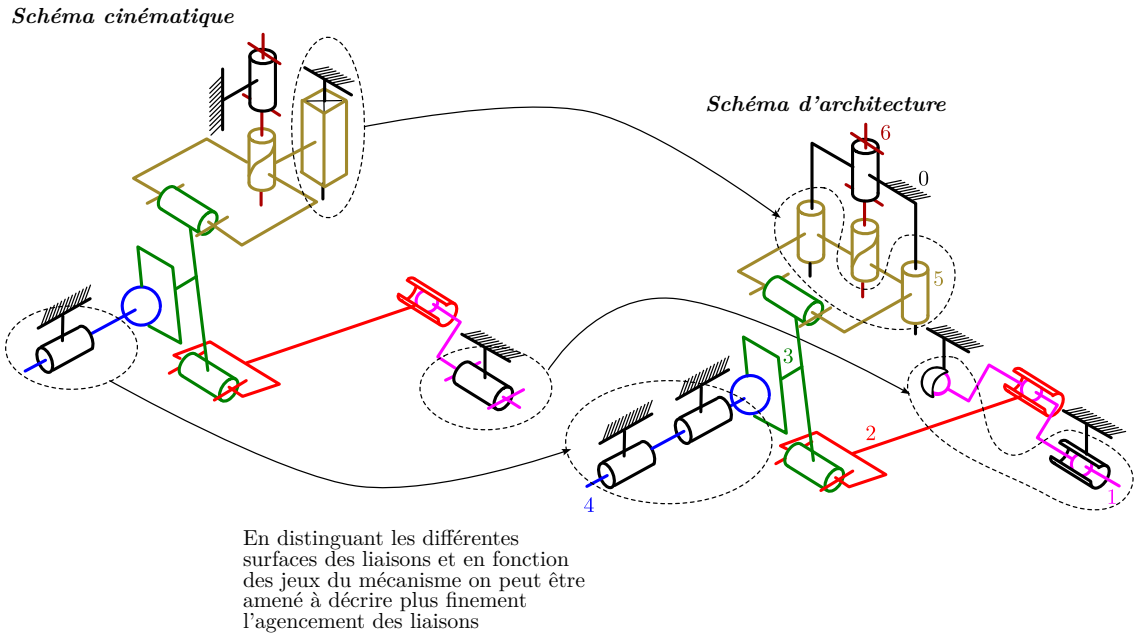


FIG. 6 – Schéma d’architecture

2. Ces « groupes de pièces associées » se distinguent des groupes « cinématiquement liés » du modèle cinématique par le fait que l’on peut dissocier des sous-ensembles liés par encastrement lorsque précisément on souhaite calculer les inconnues d’efforts dans ces liaisons encastrements.